

普及组初赛模拟题答案解析 (十一)

一、单项选择题

1. C。直接算出结果然后转化成 2 进制即可。
2. C。因为是环，所以需要对 20 取模。答案： $1 + (X - 1) \% 20$ 。
3. D。 $10 \times 2 \times 2 = 40$ 。
4. A。 $\lceil \log_2(60 + 1) \rceil = 6$ 。
5. C。可以通过从大到小枚举每个数验证得知比 120 大的最小素数为 127。
6. B。动手画一下，可以知道 4 个节点构成的 **形态不同** 的二叉树，共有 14 种。
7. D。ASCII 计算。
8. A。手玩发现有且只有一种。
9. A。逻辑运算。
10. D。按要求计算，第五小是 92。
11. C。可以构造出一个中序遍历为: CBAFEDG 的二叉树满足要求。
12. D。按照题目中给出的规则给所有点标号即可。
13. C。 $5 + 30 - 12 = 23$ 。
14. A。去掉符号位，就是 7 个 1，则为 127，算上 0，一共可以表示 128 位。
15. B。快速排序基本思想。

二、阅读程序题

16. T。
17. F。考察ASCII码。
18. F。该字符数组是在主函数里定义的。
19. F。只有是在 a~z-1 范围的才能使得答案数组加一。
20. B。同上
21. C。没有能产生 a 和 A 的初始字符。

题 2:

22. F。
23. F。
24. F。

- 25. F。比如 11 12 的情况。
- 26. A。找规律。
- 27. C。

题 3:

- 28. F。1 也是因数。
- 29. F。
- 30. F。
- 31. T。
- 32. A。
- 33. C。

该段代码是在求解一个整数 n 能被拆分成多少个形如 $n = n_1 * n_2 * \cdots * n_m$ 的式子，其中 $n_i > 1, m \geq 1$ 。代码的思路是首先将 n 当中除了 1 的所有因数求出来，然后再通过暴力搜索的方式，依次枚举使用每一个因数并且划分为子问题，当 $n = 1$ 时输出答案。

三、完善代码题

题 1:

- 34. B。answer用于累乘，初始值应设为1。
- 35. A。不断将 b 转化为二进制数，若当前位为 1，累乘 a 的 2^k 次幂。
- 36. C。取后三位相当于对 1000 取余运算。
- 37. A。 b 缩小了一半，所以 a 要变成它的平方： $a* = a;$ 。
- 38. B。题目要求 $A^B \% 1000$ 的结果。

题 2:

- 39. C。
- 40. D。
- 41. A。
- 42. C。
- 43. B。

这段代码实际上是在对方案进行一个暴力枚举。每次执行 go 函数时，在其中通过 stage 来表示这次是要让左岸的一个人回到右岸，还是让右岸的两个人去到左岸。代码实现中，用一个 pos 数组来表示每一个人当前所处于的位置，如果发现在右岸的人数不超过 2，那么就可以结束递归。否则就可以根据当前的 stage 来枚举从右岸到左岸的两个人或者是从左岸回到右岸的一个人，枚举完方案后会得到一个子局面，所以函数会继续向下递归。

